

CASOS DE USO EXTENDIDOS DEL SISTEMA YESA

Documentación Completa de Casos de Uso

Proyecto: Sistema de Personalización de Productos Artesanales YESA

Fecha: Septiembre 30, 2025

Equipo: Juan Sebastián Sanchez Celis, Jose Raúl López Torres, Ian Samuel Avila, Luis Daniel Guarnizo

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los casos de uso extendidos del sistema YESA, refinados según los requisitos identificados en el análisis del proyecto. Cada caso de uso incluye precondiciones, postcondiciones, flujos principales, alternativos y manejo de errores.

2. ACTORES DEL SISTEMA

2.1 Actores Primarios

- **Usuario/Cliente:** Persona que accede al sistema para ver productos y realizar compras
- **Cliente Registrado:** Usuario autenticado con perfil y historial de compras
- **Empleado:** Personal de YESA que gestiona pedidos y comunicación
- **Administrador:** Usuario con permisos completos para gestión del sistema

2.2 Actores Secundarios

- **Sistema de Pago:** Pasarela externa para procesamiento de pagos
- **Sistema de Email:** Servicio para envío de notificaciones
- **Sistema de Inventario:** Módulo interno de control de stock

3. CASOS DE USO DETALLADOS

CU-001: Ver Catálogo de Productos

Descripción: El usuario visualiza el catálogo completo de productos disponibles con información detallada, imágenes y opciones de personalización.

Actor Principal: Usuario

Actores Secundarios: Sistema de Inventario

Precondiciones:

- El usuario ha accedido al sistema
- Existen productos activos en el catálogo
- El sistema está operativo

Postcondiciones:

- El usuario visualiza la lista de productos disponibles
- Se muestran imágenes, descripciones y precios
- Se registra la actividad de navegación

Trigger: El usuario selecciona la opción "Ver Catálogo" desde el menú principal

Flujo Principal:

1. El usuario accede al sistema YESA
2. El usuario hace clic en "Catálogo" o "Ver Productos"
3. El sistema consulta la base de datos de productos activos
4. El sistema obtiene información de inventario disponible
5. El sistema muestra la lista de productos con:
 - Imagen principal del producto
 - Nombre y descripción breve
 - Precio base
 - Disponibilidad
 - Opciones de personalización disponibles
6. El usuario puede navegar entre categorías
7. El sistema actualiza la vista según la categoría seleccionada

Flujos Alternativos:

- **3a. No hay productos disponibles:**
 - 3a.1 El sistema muestra mensaje "No hay productos disponibles en este momento"
 - 3a.2 Se ofrece opción de suscribirse a notificaciones
- **4a. Error de conexión con inventario:**
 - 4a.1 El sistema muestra productos sin información de stock
 - 4a.2 Se indica que la disponibilidad será confirmada al solicitar

Manejo de Excepciones:

- **Error de carga:** Mostrar mensaje de error y botón de reintento
- **Timeout:** Cargar productos en caché si están disponibles
- **Productos sin imagen:** Mostrar imagen placeholder

Frecuencia de Uso: Alta (múltiples veces por sesión)

Criticidad: Media

Información Adicional: El catálogo debe cargar en menos de 3 segundos

CU-002: Personalizar Producto en Línea

Descripción: El usuario personaliza un producto específico utilizando el modelador 3D integrado y visualiza los cambios en tiempo real.

Actor Principal: Usuario

Actores Secundarios: Sistema de Renderizado 3D, Sistema de Precios

Precondiciones:

- El usuario está visualizando un producto específico
- El producto permite personalización
- El modelador 3D está disponible
- El navegador soporta WebGL

Postcondiciones:

- El usuario visualiza el producto personalizado en 3D

- Se calcula y muestra el precio final
- Se guarda la configuración temporalmente
- Se habilita la opción de agregar al carrito

Trigger: El usuario hace clic en "Personalizar" en la página de un producto

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona "Personalizar" en la página del producto
2. El sistema carga el modelador 3D con el modelo base del producto
3. El sistema muestra las opciones de personalización disponibles:
 - Colores y acabados
 - Materiales alternativos
 - Grabados y textos personalizados
 - Formas y tamaños
4. El usuario selecciona una opción de personalización
5. El sistema actualiza el modelo 3D en tiempo real
6. El sistema recalcula el precio incluyendo costos adicionales
7. El sistema muestra el tiempo estimado de fabricación
8. El usuario puede continuar personalizando o guardar la configuración
9. El sistema permite previsualizar desde diferentes ángulos
10. El usuario puede agregar el producto personalizado al carrito

Flujos Alternativos:

- **2a. Error al cargar modelo 3D:**
 - 2a.1 Mostrar imágenes estáticas de personalización
 - 2a.2 Permitir personalización básica sin vista 3D
- **4a. Opción no compatible:**
 - 4a.1 Mostrar mensaje de incompatibilidad
 - 4a.2 Sugerir opciones alternativas compatibles
- **6a. Error en cálculo de precio:**

- 6a.1 Mostrar precio base
- 6a.2 Indicar que el precio final será confirmado

Manejo de Excepciones:

- **WebGL no soportado:** Usar vista 2D alternativa
- **Modelo 3D corrupto:** Cargar modelo genérico
- **Configuración inválida:** Restaurar última configuración válida

Frecuencia de Uso: Media-Alta

Criticidad: Alta (funcionalidad core)

Información Adicional: La actualización del modelo debe ser inmediata (<1 segundo)

CU-003: Buscar y Filtrar Productos

Descripción: El usuario realiza búsquedas específicas y aplica filtros avanzados para encontrar productos que cumplan criterios específicos.

Actor Principal: Usuario

Actores Secundarios: Motor de Búsqueda, Sistema de Categorías

Precondiciones:

- El usuario ha accedido al catálogo
- Existen productos indexados para búsqueda
- Los filtros están configurados correctamente

Postcondiciones:

- El sistema muestra productos que coinciden con los criterios
- Los filtros aplicados quedan visibles
- Se registra la consulta de búsqueda
- Se puede refinar la búsqueda

Trigger: El usuario introduce texto en la barra de búsqueda o selecciona filtros

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la página de catálogo
2. El usuario introduce términos de búsqueda en la barra de búsqueda O selecciona filtros disponibles
3. El sistema procesa la consulta en tiempo real
4. El sistema aplica filtros seleccionados:
 - Categoría de producto
 - Rango de precios
 - Material
 - Tamaño
 - Color
 - Disponibilidad
5. El sistema muestra los productos filtrados
6. El sistema indica el número de resultados encontrados
7. El usuario puede aplicar filtros adicionales
8. El sistema actualiza automáticamente los resultados

Flujos Alternativos:

- **5a. No se encuentran resultados:**
 - 5a.1 Mostrar mensaje "No se encontraron productos para su búsqueda"
 - 5a.2 Sugerir búsquedas relacionadas
 - 5a.3 Permitir ampliar criterios de búsqueda
- **3a. Término de búsqueda muy corto:**
 - 3a.1 Esperar a que el usuario ingrese al menos 3 caracteres
 - 3a.2 Mostrar sugerencias de búsqueda populares

Manejo de Excepciones:

- **Error en motor de búsqueda:** Usar búsqueda básica por nombre
- **Filtros inconsistentes:** Mostrar advertencia y ajustar automáticamente
- **Timeout de búsqueda:** Mostrar resultados parciales

Frecuencia de Uso: Alta

Criticidad: Media

Información Adicional: La búsqueda debe mostrar resultados en tiempo real

CU-004: Gestionar Favoritos y Reseñas

Descripción: El cliente registrado puede agregar productos a su lista de favoritos y escribir reseñas sobre productos adquiridos.

Actor Principal: Cliente Registrado

Actores Secundarios: Sistema de Autenticación, Sistema de Notificaciones

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión
- Existe un producto válido para agregar a favoritos o reseñar
- Para reseñas: el cliente ha adquirido el producto

Postcondiciones:

- Los favoritos quedan guardados en el perfil del cliente
- Las reseñas quedan visibles para otros usuarios
- Se envían notificaciones según configuración
- Se actualiza la puntuación promedio del producto

Trigger: El usuario hace clic en "Agregar a Favoritos" o "Escribir Reseña"

Flujo Principal - Favoritos:

1. El cliente autenticado navega por el catálogo
2. El cliente hace clic en el ícono de "corazón" junto a un producto
3. El sistema agrega el producto a la lista de favoritos del cliente
4. El sistema muestra confirmación visual
5. El cliente puede acceder a su lista de favoritos desde su perfil
6. El cliente puede remover productos de favoritos

Flujo Principal - Reseñas:

1. El cliente accede a la página de un producto adquirido
2. El cliente hace clic en "Escribir Reseña"
3. El sistema verifica que el cliente haya comprado el producto
4. El sistema presenta formulario de reseña con:
 - Calificación de 1 a 5 estrellas
 - Campo de comentarios
 - Opción de incluir fotos
5. El cliente completa la reseña y la envía
6. El sistema valida el contenido
7. El sistema publica la reseña
8. El sistema actualiza la calificación promedio del producto

Flujos Alternativos:

- **3a. Producto ya está en favoritos:**
 - 3a.1 Mostrar opción para remover de favoritos
- **3b. Usuario no autenticado (Favoritos):**
 - 3b.1 Solicitar inicio de sesión
 - 3b.2 Después del login, agregar automáticamente a favoritos
- **3c. Cliente no ha comprado el producto (Reseñas):**
 - 3c.1 Mostrar mensaje informativo
 - 3c.2 Permitir solo preguntas sobre el producto

Manejo de Excepciones:

- **Error al guardar favorito:** Mostrar mensaje de error y reintento
- **Contenido inapropiado en reseña:** Enviar para moderación
- **Error de red:** Guardar localmente y sincronizar después

Frecuencia de Uso: Media

Criticidad: Baja

Información Adicional: Las reseñas pueden incluir fotos de hasta 5MB cada una

CU-005: Monitorear Pedido en Tiempo Real

Descripción: El cliente puede seguir el estado y progreso de sus pedidos desde la creación hasta la entrega, recibiendo actualizaciones en tiempo real.

Actor Principal: Cliente Registrado

Actores Secundarios: Sistema de Pedidos, Sistema de Notificaciones, Empleados

Precondiciones:

- El cliente ha realizado al menos un pedido
- El cliente ha iniciado sesión
- Existen pedidos en el sistema

Postcondiciones:

- El cliente visualiza el estado actual de sus pedidos
- Se muestran actualizaciones cronológicas
- El cliente recibe notificaciones de cambios importantes

Trigger: El cliente accede a la sección "Mis Pedidos" en su perfil

Flujo Principal:

1. El cliente autenticado accede a "Mi Perfil"
2. El cliente selecciona "Mis Pedidos"
3. El sistema muestra lista de todos los pedidos del cliente
4. El cliente selecciona un pedido específico para ver detalles
5. El sistema muestra información completa del pedido:
 - Número de pedido
 - Fecha de creación
 - Estado actual
 - Productos incluidos
 - Timeline de progreso
 - Fecha estimada de entrega
 - Información de contacto del empleado asignado

6. El sistema actualiza automáticamente cuando hay cambios
7. El cliente puede ver historial de comunicaciones relacionadas
8. El cliente puede contactar directamente sobre el pedido

Estados del Pedido Monitoreados:

- **Pendiente:** Pedido recibido, esperando procesamiento
- **En Proceso:** Empleado asignado, iniciando producción
- **Producción:** Producto en fabricación/personalización
- **Terminado:** Producto completado, listo para envío
- **Entregado:** Producto entregado al cliente
- **Cancelado:** Pedido cancelado por alguna razón

Flujos Alternativos:

- **5a. No hay actualizaciones disponibles:**
 - 5a.1 Mostrar último estado conocido
 - 5a.2 Indicar fecha de última actualización
 - 5a.3 Proporcionar información de contacto para consultas
- **6a. Error de conexión en tiempo real:**
 - 6a.1 Mostrar información en caché
 - 6a.2 Indicar que la información puede no estar actualizada
 - 6a.3 Ofrecer botón de actualización manual

Manejo de Excepciones:

- **Pedido no encontrado:** Verificar permisos y mostrar mensaje apropiado
- **Error de actualización:** Usar polling como respaldo
- **Estado inconsistente:** Mostrar advertencia y contacto de soporte

Frecuencia de Uso: Media

Criticidad: Alta (satisfacción del cliente)

Información Adicional: Las actualizaciones deben ser en tiempo real usando WebSockets

CU-006: Chatear con Soporte/Artesano

Descripción: El usuario puede iniciar una conversación en tiempo real con el equipo de soporte o directamente con el artesano asignado a su pedido.

Actor Principal: Usuario/Cliente

Actores Secundarios: Empleado/Artesano, Sistema de Chat, Sistema de Notificaciones

Precondiciones:

- El usuario ha accedido al sistema
- Hay personal de soporte disponible
- El sistema de chat está operativo

Postcondiciones:

- Se establece un canal de comunicación
- Los mensajes quedan registrados
- Se notifica al personal apropiado
- El historial queda disponible para futuras consultas

Trigger: El usuario hace clic en "Contactar Soporte", "Chat" o botón de ayuda

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la opción de chat desde cualquier página
2. El sistema presenta opciones de contacto:
 - Soporte general
 - Consulta sobre producto específico
 - Seguimiento de pedido
 - Hablar con artesano (si tiene pedido activo)
3. El usuario selecciona el tipo de consulta
4. El sistema abre ventana de chat
5. Si el usuario no está autenticado, solicita datos básicos
6. El sistema conecta con el empleado apropiado disponible
7. El empleado recibe notificación de chat entrante

8. Inicia la conversación en tiempo real
9. Los mensajes se almacenan automáticamente
10. El usuario puede enviar archivos adjuntos si es necesario
11. El chat queda disponible para consultas futuras

Flujos Alternativos:

- **6a. No hay empleados disponibles:**
 - 6a.1 Mostrar horarios de atención
 - 6a.2 Ofrecer dejar mensaje para respuesta posterior
 - 6a.3 Proporcionar canales alternativos (email, teléfono)
- **7a. Empleado no responde en 2 minutos:**
 - 7a.1 Notificar a otro empleado disponible
 - 7a.2 Informar al usuario sobre posible demora
- **10a. Archivo muy grande o tipo no permitido:**
 - 10a.1 Mostrar especificaciones permitidas
 - 10a.2 Sugerir alternativas de envío

Funcionalidades del Chat:

- Mensajes en tiempo real
- Indicadores de estado (escribiendo, en línea, ausente)
- Compartir archivos (imágenes, documentos)
- Historial de conversaciones
- Transferencia entre empleados
- Calificación del servicio

Manejo de Excepciones:

- **Conexión perdida:** Reconectar automáticamente y mostrar mensajes perdidos
- **Error al enviar mensaje:** Reintentar automáticamente
- **Chat abandonado:** Enviar resumen por email si el usuario lo solicita

Frecuencia de Uso: Media

Criticidad: Alta (servicio al cliente)

Información Adicional: Tiempo máximo de respuesta inicial: 30 segundos en horario laboral

CU-007: Registrarse e Iniciar Sesión

Descripción: El usuario puede crear una cuenta nueva en el sistema o acceder con credenciales existentes para personalizar su experiencia.

Actor Principal: Usuario

Actores Secundarios: Sistema de Autenticación, Sistema de Email

Precondiciones:

- El usuario ha accedido al sistema
- Para login: el usuario tiene cuenta existente
- Para registro: email no está registrado previamente

Postcondiciones:

- Usuario autenticado en el sistema
- Sesión activa establecida
- Perfil de usuario disponible
- Historial personalizado accesible

Trigger: Usuario selecciona "Iniciar Sesión" o "Registrarse"

Flujo Principal - Registro:

1. El usuario hace clic en "Registrarse"
2. El sistema muestra formulario de registro con campos:
 - Nombre completo
 - Email
 - Contraseña
 - Confirmación de contraseña
 - Términos y condiciones (checkbox)

3. El usuario completa los campos requeridos
4. El sistema valida la información en tiempo real
5. El usuario acepta términos y condiciones
6. El usuario hace clic en "Crear Cuenta"
7. El sistema valida datos completos
8. El sistema crea la cuenta de usuario
9. El sistema envía email de confirmación
10. El usuario confirma su email
11. El sistema activa la cuenta
12. El usuario es redirigido a su perfil

Flujo Principal - Inicio de Sesión:

1. El usuario hace clic en "Iniciar Sesión"
2. El sistema muestra formulario con campos:
 - Email
 - Contraseña
 - Checkbox "Recordarme"
3. El usuario ingresa credenciales
4. El sistema valida las credenciales
5. El sistema establece sesión activa
6. El usuario es redirigido a la página anterior o perfil

Flujos Alternativos - Registro:

- **4a. Email ya registrado:**
 - 4a.1 Mostrar mensaje de error
 - 4a.2 Ofrecer opción de recuperar contraseña
- **4b. Contraseña no cumple requisitos:**
 - 4b.1 Mostrar requisitos específicos
 - 4b.2 Indicador visual de fortaleza

- **9a. Error al enviar email:**
 - 9a.1 Permitir reenvío de confirmación
 - 9a.2 Mostrar mensaje de verificación manual

Flujos Alternativos - Login:

- **4a. Credenciales incorrectas:**
 - 4a.1 Mostrar mensaje de error genérico
 - 4a.2 Después de 3 intentos, mostrar captcha
 - 4a.3 Después de 5 intentos, bloquear temporalmente
- **4b. Cuenta no confirmada:**
 - 4b.1 Mostrar mensaje explicativo
 - 4b.2 Ofrecer reenvío de email de confirmación
- **4c. Cuenta desactivada:**
 - 4c.1 Mostrar mensaje apropiado
 - 4c.2 Proporcionar contacto de soporte

Opciones Adicionales:

- Login con redes sociales (Google, Facebook)
- Recuperación de contraseña
- Autenticación de dos factores (opcional)

Manejo de Excepciones:

- **Error de servidor:** Mostrar mensaje amigable y opción de reintento
- **Email inválido:** Validación en tiempo real
- **Conexión perdida:** Guardar datos ingresados localmente

Frecuencia de Uso: Media (una vez por usuario nuevo)

Criticidad: Alta (acceso al sistema)

Información Adicional: Implementar medidas de seguridad contra bots y ataques de fuerza bruta

CU-008: Gestionar Catálogo y Analíticas (Administrador)

Descripción: El administrador puede agregar, modificar o eliminar productos del catálogo y acceder a reportes analíticos detallados sobre el rendimiento del negocio.

Actor Principal: Administrador

Actores Secundarios: Sistema de Base de Datos, Sistema de Analíticas, Sistema de Archivos

Precondiciones:

- El administrador ha iniciado sesión con permisos apropiados
- El panel administrativo está accesible
- Existen datos suficientes para generar analíticas

Postcondiciones:

- El catálogo queda actualizado según cambios realizados
- Los reportes se generan con información actual
- Los cambios son visibles inmediatamente en la tienda
- Se registra actividad del administrador

Trigger: Administrador accede al panel administrativo

Flujo Principal - Gestión de Catálogo:

1. El administrador accede al panel administrativo
2. El administrador selecciona "Gestión de Catálogo"
3. El sistema muestra lista de productos existentes con opciones:
 - Agregar nuevo producto
 - Editar producto existente
 - Activar/desactivar producto
 - Ver estadísticas del producto
4. Para agregar nuevo producto:
 - 4.1. Completar información básica (nombre, descripción, precio)
 - 4.2. Asignar categoría y materiales
 - 4.3. Subir imágenes y modelos 3D
 - 4.4. Configurar opciones de personalización
 - 4.5. Establecer tiempo de fabricación

5. El sistema valida la información ingresada
6. El administrador guarda los cambios
7. El sistema actualiza el catálogo público

Flujo Principal - Analíticas:

1. El administrador selecciona "Analíticas" desde el panel
2. El sistema presenta dashboard con métricas clave:
 - Ventas por período
 - Productos más vendidos
 - Tendencias de personalización
 - Satisfacción del cliente
 - Análisis de inventario
3. El administrador puede filtrar datos por:
 - Rango de fechas
 - Categoría de productos
 - Cliente específico
 - Empleado asignado
4. El administrador puede generar reportes específicos
5. El sistema permite exportar datos en varios formatos

Métricas Disponibles:

- **Ventas:** Ingresos totales, promedio por pedido, conversión
- **Productos:** Más vendidos, menos vendidos, margen de ganancia
- **Personalización:** Opciones más usadas, tiempo promedio
- **Clientes:** Nuevos vs recurrentes, valor de vida del cliente
- **Operaciones:** Tiempo de producción, eficiencia de empleados

Flujos Alternativos:

- **5a. Error al guardar producto:**
 - 5a.1 Mostrar mensaje específico del error

- 5a.2 Guardar como borrador para no perder cambios
- **2a. Datos insuficientes para analíticas:**
 - 2a.1 Mostrar mensaje explicativo
 - 2a.2 Sugerir esperar más tiempo para datos significativos

Manejo de Excepciones:

- **Error al subir archivos:** Validar formato y tamaño, mostrar progreso
- **Conflictos de concurrencia:** Notificar si otro admin está editando
- **Error en generación de reportes:** Ofrecer formatos alternativos

Funcionalidades Avanzadas:

- Editor visual para opciones de personalización
- Importación masiva de productos
- Programación de cambios de precios
- A/B testing para descripciones de productos

Frecuencia de Uso: Diaria (administración)

Criticidad: Alta (operaciones del negocio)

Información Adicional: Todos los cambios deben tener log de auditoría

CU-009: Gestionar Clientes y Pedidos (Administrador)

Descripción: El administrador puede visualizar y gestionar información de clientes, modificar estados de pedidos y generar reportes operativos.

Actor Principal: Administrador

Actores Secundarios: Sistema de Pedidos, Sistema de Clientes, Sistema de Notificaciones

Precondiciones:

- El administrador tiene permisos de gestión
- Existen registros de clientes y pedidos en el sistema
- El panel administrativo está operativo

Postcondiciones:

- La información de clientes queda actualizada
- Los cambios en pedidos se reflejan inmediatamente
- Los clientes reciben notificaciones de cambios importantes
- Se mantiene historial de todas las modificaciones

Trigger: Administrador accede a "Gestión de Clientes" o "Gestión de Pedidos"

Flujo Principal - Gestión de Clientes:

1. El administrador selecciona "Gestión de Clientes"
2. El sistema muestra lista de clientes con información resumida:
 - Nombre y datos de contacto
 - Fecha de registro
 - Número de pedidos realizados
 - Estado de cuenta (activo/inactivo)
 - Valor total de compras
3. El administrador puede filtrar por diversos criterios
4. El administrador selecciona un cliente específico
5. El sistema muestra perfil completo del cliente:
 - Información personal completa
 - Historial de pedidos
 - Preferencias de personalización
 - Comunicaciones previas
 - Datos de facturación y envío
6. El administrador puede modificar información según sea necesario
7. El administrador guarda los cambios

Flujo Principal - Gestión de Pedidos:

1. El administrador selecciona "Gestión de Pedidos"
2. El sistema muestra lista de pedidos con:
 - Número de pedido

- Cliente
 - Estado actual
 - Fecha de creación
 - Valor total
 - Empleado asignado
 - Fecha estimada de entrega
3. El administrador puede filtrar pedidos por:
- Estado (pendiente, en proceso, completado, etc.)
 - Rango de fechas
 - Cliente específico
 - Empleado asignado
 - Valor del pedido
4. El administrador selecciona un pedido específico
5. El sistema muestra detalles completos:
- Productos y personalizaciones
 - Timeline de progreso
 - Comunicaciones relacionadas
 - Información de pago
 - Detalles de envío
6. El administrador puede modificar:
- Estado del pedido
 - Empleado asignado
 - Fechas estimadas
 - Observaciones internas
7. Al cambiar estado, el sistema:
- Actualiza automáticamente
 - Notifica al cliente
 - Registra en historial

- Actualiza métricas

Estados de Pedido Gestionables:

- **Pendiente → En Proceso:** Asignar empleado y comenzar producción
- **En Proceso → Producción:** Confirmar inicio de fabricación
- **Producción → Terminado:** Marcar como completado y listo
- **Terminado → Entregado:** Confirmar entrega al cliente
- **Cualquier Estado → Cancelado:** Cancelar con motivo

Flujos Alternativos:

- **6a. Cliente con pedidos activos al modificar info:**
 - 6a.1 Advertir sobre impacto en pedidos en curso
 - 6a.2 Confirmar cambios antes de aplicar
- **7a. Estado de pedido inválido:**
 - 7a.1 Mostrar estados válidos desde estado actual
 - 7a.2 Explicar restricciones del flujo de trabajo

Funcionalidades Avanzadas:

- **Búsqueda avanzada:** Por múltiples criterios simultáneos
- **Acciones masivas:** Cambiar estado de múltiples pedidos
- **Exportación:** Listas de clientes y pedidos a Excel/CSV
- **Comunicación directa:** Enviar mensajes desde el panel
- **Reportes personalizados:** Generar reportes específicos

Manejo de Excepciones:

- **Error al actualizar estado:** Revertir y mostrar mensaje de error
- **Conflicto de concurrencia:** Notificar si otro usuario está editando
- **Cliente inexistente:** Verificar integridad de datos

Auditoría y Seguimiento:

- Todos los cambios quedan registrados con:

- Usuario que realizó el cambio
- Fecha y hora exacta
- Valores anteriores y nuevos
- Motivo del cambio (si aplica)

Frecuencia de Uso: Diaria

Criticidad: Alta (operaciones críticas)

Información Adicional: Cambios sensibles requieren confirmación adicional

4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Caso de Uso	Requisitos Relacionados	Prioridad	Complejidad
CU-001	RF-001, RF-002	Alta	Media
CU-002	RF-003, RF-004, RF-005	Alta	Alta
CU-003	RF-006, RF-007	Alta	Media
CU-004	RF-008, RF-009	Media	Baja
CU-005	RF-010, RF-011	Alta	Media
CU-006	RF-012, RF-013	Alta	Media
CU-007	RF-014, RF-015	Alta	Baja
CU-008	RF-016, RF-017, RF-018	Alta	Alta
CU-009	RF-019, RF-020	Alta	Media

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

5.1 Rendimiento

- Los casos de uso de catálogo deben cargar en menos de 3 segundos
- La personalización 3D debe ser fluida (>30 FPS)
- Las búsquedas deben mostrar resultados en tiempo real

5.2 Seguridad

- Todos los casos de uso administrativos requieren autenticación
- Los datos sensibles deben estar cifrados
- Se debe implementar rate limiting para prevenir abuso

5.3 Usabilidad

- Interfaces intuitivas para usuarios no técnicos
- Soporte para dispositivos móviles
- Mensajes de error claros y constructivos

5.4 Escalabilidad

- El sistema debe soportar crecimiento de usuarios concurrentes
- La base de datos debe optimizarse para consultas complejas
- Implementar caché para mejorar rendimiento

Documento elaborado por: Equipo de desarrollo YESA

Revisado por: [Espacio para revisión]

Aprobado por: [Espacio para aprobación]

Fecha de última actualización: Septiembre 30, 2025